

解答：二重井戸の摂動級数とインスタントン背景での Borel 和

— exercise_double_well_resurgence.tex の各問の解答 —

記号・式番号は問題ファイル exercise_double_well_resurgence.tex のものを踏襲する (xr により本文中の (10) 等は問題ファイルの式番号を指す)。

目次

1	問題 1：無摂動基底状態	1
2	問題 2：Bender–Wu 漸化式の導出	1
3	問題 3：低次係数の生成	2
4	問題 4：収束半径ゼロ（ダランベール）	2
5	問題 5：インスタントン作用	2
6	問題 6：大次数の leading order	2
7	問題 7：Borel 変換	3
8	問題 8：低次 Borel–Padé	3
9	問題 9：ループを閉じる	3

1 問題 1：無摂動基底状態

解答. (1) $a = \frac{1}{\sqrt{2}}(u + \partial_u)$, $a^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2}}(u - \partial_u)$ より $[a, a^\dagger] = \frac{1}{2}([u, -\partial_u] + [\partial_u, u]) = \frac{1}{2}(1+1) = 1$ ($[\partial_u, u] = 1$)。また

$$a^\dagger a = \frac{1}{2}(u - \partial_u)(u + \partial_u) = \frac{1}{2}(u^2 + u\partial_u - \partial_u u - \partial_u^2).$$

$\partial_u u = 1 + u\partial_u$ ゆえ $u\partial_u - \partial_u u = -1$, よって $a^\dagger a = \frac{1}{2}(u^2 - \partial_u^2 - 1) = H_0 - \frac{1}{2}$, すなわち $H_0 = a^\dagger a + \frac{1}{2}$ 。

(2) $a^\dagger a \geq 0$ ゆえ最小固有値は $a\psi_0 = 0$ で実現される。 $(u + \partial_u)\psi_0 = 0 \Rightarrow \psi'_0 = -u\psi_0 \Rightarrow \psi_0 = Ce^{-u^2/2}$ 。規格化 $\int C^2 e^{-u^2} du = C^2 \sqrt{\pi} = 1$ から $C = \pi^{-1/4}$, すなわち $\psi_0 = \pi^{-1/4} e^{-u^2/2}$ 。エネルギーは $H_0\psi_0 = (a^\dagger a + \frac{1}{2})\psi_0 = \frac{1}{2}\psi_0$, ゆえ $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}$, 次元を戻すと E_0 の最低次は $\mathcal{E}_0 \hbar = \frac{\hbar}{2}$ (零点・1-loop energy), $a_1 = \frac{1}{2}$ 。

(3) ψ_0 は $x = 1$ の単一井戸に局在するガウシアンで, $x = -1$ の井戸やトンネルを含まない。摂動級数はこの状態への非調和補正である。トンネル (インスタントン) は $e^{-S_0/\hbar}$ で $\hbar$ の整級数に展開できず, どの有限次にも現れない。

2 問題 2：Bender–Wu 漸化式の導出

解答. (1) $\partial_u(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(P' - uP)$ をもう一度微分すると

$$\partial_u^2(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(P'' - 2uP' + (u^2 - 1)P).$$

ゆえ $(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + \frac{1}{2}u^2)(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(-\frac{1}{2}P'' + uP' + \frac{1}{2}P)$ 。非調和項 $(\frac{1}{2}\epsilon u^3 + \frac{1}{8}\epsilon^2 u^4)$ を加え, $\frac{H}{\hbar}\psi = \mathcal{E}\psi$ を $e^{-u^2/2}$ で割ると $-\frac{1}{2}P'' + uP' + \frac{1}{2}P + (\frac{1}{2}\epsilon u^3 + \frac{1}{8}\epsilon^2 u^4)P = \mathcal{E}P$, すなわち (9)。 $P = 1$ では左辺 $\frac{1}{2}$, 右辺 $\mathcal{E}$ で $\mathcal{E} = \frac{1}{2}$ を再現 (無摂動基底状態に戻る)。

(2) $P = \sum_k \epsilon^k P_k$, $\mathcal{E} - \frac{1}{2} = \sum_{k \geq 1} \mathcal{E}_k \epsilon^k$ を (9) に入れ ϵ^k を比較: 左辺 $-\frac{1}{2}P'' + uP'$ は $-\frac{1}{2}P_k'' + uP_k'$, $\frac{1}{2}\epsilon u^3 P$ は $\frac{1}{2}u^3 P_{k-1}$, $\frac{1}{8}\epsilon^2 u^4 P$ は $\frac{1}{8}u^4 P_{k-2}$, 右辺は $\sum_{j=1}^k \mathcal{E}_j P_{k-j}$ 。整理して (10)。

3 問題 3: 低次係数の生成

解答. 左辺の演算子は $(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + u\partial_u)u^m = mu^m - \frac{1}{2}m(m-1)u^{m-2}$ 。ゆえ $P_k = \sum_m c_m u^m$ に対し左辺の u^m 係数は $mc_m - \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2}$ 。最高次から下げて解く。特に u^0 の式は $-c_2 = [\text{右辺の } u^0] = \mathcal{E}_k$, すなわち

$$\mathcal{E}_k = -[P_k \text{ の } u^2 \text{ 係数}].$$

(1) $k=1$. 右辺 $-\frac{1}{2}u^3 + \mathcal{E}_1$. $P_1 = au^3 + bu$ の左辺は $3au^3 + (b-3a)u$ 。比較: $3a = -\frac{1}{2} \Rightarrow a = -\frac{1}{6}$; $b-3a=0 \Rightarrow b = -\frac{1}{2}$; $u^0: \mathcal{E}_1 = 0$ 。よって $P_1 = -\frac{1}{6}u^3 - \frac{1}{2}u$ 。

(2) $k=2$. 右辺 $-\frac{1}{2}u^3 P_1 - \frac{1}{8}u^4 + \mathcal{E}_1 P_1 + \mathcal{E}_2 = \frac{1}{12}u^6 + \frac{1}{8}u^4 + \mathcal{E}_2$. $P_2 = cu^6 + du^4 + eu^2$ の左辺は $6cu^6 + (4d-15c)u^4 + (2e-6d)u^2 - e$ 。比較: $6c = \frac{1}{12} \Rightarrow c = \frac{1}{72}$; $4d-15c = \frac{1}{8} \Rightarrow d = \frac{1}{12}$; $2e-6d=0 \Rightarrow e = \frac{1}{4}$; $u^0: -e = \mathcal{E}_2$ 。ゆえ $P_2 = \frac{1}{72}u^6 + \frac{1}{12}u^4 + \frac{1}{4}u^2$, $\mathcal{E}_2 = -\frac{1}{4} = a_2$ 。

(3) $k=3, 4$. $k=3: P_3$ は奇関数 (u^0 項なし) ゆえ $\mathcal{E}_3 = 0$, $P_3 = -\frac{1}{1296}u^9 - \frac{1}{144}u^7 - \frac{1}{24}u^5 - \frac{1}{8}u^3 - \frac{1}{4}u$. $k=4$: 右辺 $-\frac{1}{2}u^3 P_3 - \frac{1}{8}u^4 P_2 + \mathcal{E}_2 P_2 + \mathcal{E}_4$ の各幂は $r_{12} = \frac{1}{2592}$, $r_{10} = \frac{1}{576}$, $r_8 = \frac{1}{96}$, $r_6 = \frac{1}{36}$, $r_4 = \frac{5}{48}$, $r_2 = -\frac{1}{16}$. $mc_m - \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2} = r_m$ を上から解くと $c_{12} = \frac{1}{31104}$, $c_{10} = \frac{1}{2592}$, $c_8 = \frac{1}{288}$, $c_6 = \frac{1}{48}$, $c_4 = \frac{5}{48}$, $c_2 = \frac{9}{32}$, 最後に $-c_2 = \mathcal{E}_4$ から $\mathcal{E}_4 = -\frac{9}{32} = a_3$ 。同様に $a_4 = \mathcal{E}_6 = -\frac{89}{128}$, $a_5 = \mathcal{E}_8 = -\frac{5013}{2048}$ 。

4 問題 4: 収束半径ゼロ (ダランベール)

解答. (4) から

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_2}{a_1} \right| &= \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}, & \left| \frac{a_3}{a_2} \right| &= \frac{9/32}{1/4} = \frac{9}{8} = 1.125, \\ \left| \frac{a_4}{a_3} \right| &= \frac{89/128}{9/32} = \frac{89}{36} \approx 2.472, & \left| \frac{a_5}{a_4} \right| &= \frac{5013/2048}{89/128} = \frac{5013}{1424} \approx 3.520. \end{aligned}$$

(1) これらは概ね直線 $\approx 0.75n$ に乗り (低次では $1/n$ 補正で予言値 0.75, 1.5, 2.25, 3.0 をやや上回る), $|a_{n+1}/a_n| \rightarrow \infty$ 。

(2) $R = \lim_n |a_n/a_{n+1}|$ 。逆数 2, 0.889, 0.404, 0.284, ... は単調に 0 へ向かう。ゆえ $R = 0$, 任意の $h > 0$ で発散する漸近級数。

5 問題 5: インスタントン作用

解答. $|x| < 1$ で $\sqrt{2V} = \sqrt{\frac{1}{4}(1-x^2)^2} = \frac{1}{2}(1-x^2)$ ゆえ

$$S_0 = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}(1-x^2) dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{3} \right) = \frac{2}{3},$$

よって $2S_0 = \frac{4}{3}$ 。 ($\frac{1}{2}\dot{x}^2 = V$ より $S_0 = \int \dot{x}^2 d\tau = \int \sqrt{2V} dx$ 。)

6 問題 6: 大次数の leading order

解答. (1) **階乗発散の起源.** (10) で $\deg P_k = 3k$ 。各 k で右辺の $-\frac{1}{2}u^3 P_{k-1}$ が最高次を 3 上げ, 左辺 $(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + u\partial_u)$ を逆に解いて高次係数を u^2 まで降ろすと, $\mathcal{E}_k = -[u^2 \text{ 係数}]$ が前の係数を $O(k)$ 倍しながら蓄積する。ゆえ $\mathcal{E}_k$ (したがって $a_n = \mathcal{E}_{2(n-1)}$) は階乗的に増大し, 収束半径ゼロ (問題 4) と整合する。

(2) **増大率の同定**。基底エネルギー級数は実数・パリティ対称ゆえ、曖昧さを与える最低の非摂動鞍点は $I-\bar{I}$ (作用 $2S_0$)。大次数理論 (漸化式の late-term 解析, あるいは分散関係 $a_n \sim \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\text{Im } E_0(\hbar)}{\hbar^{n+1}} d\hbar$ で $\text{Im } E_0 \propto e^{-2S_0/\hbar}$) はこのとき $a_{n+1}/a_n \rightarrow n/(2S_0)$ を与える。傾き $1/(2S_0) = 0.75$ は (13) と整合する。

(3) **telescoping**. $a_{n+1} = \frac{n}{2S_0} a_n$ を n_0 から掛け合わせると

$$a_n = a_{n_0} \prod_{k=n_0}^{n-1} \frac{k}{2S_0} = \underbrace{\frac{a_{n_0}(2S_0)^{n_0}}{(n_0-1)!}}_{=:K} \frac{(n-1)!}{(2S_0)^n} = K \frac{\Gamma(n)}{(2S_0)^n}.$$

ゆえ $a_n \sim K \Gamma(n)/(2S_0)^n$ 。増大率のスケールは $I-\bar{I}$ 作用 $2S_0 = 4/3$ で, 「漸化式が生む摂動級数の増大率 = 非摂動鞍点の作用」という Bender–Wu 対応である。

7 問題 7 : Borel 変換

解答. $a_n = K(n-1)!(2S_0)^{-n}$ では $b_n = a_n/(n-1)! = K(2S_0)^{-n}$ が公比 $1/(2S_0)$ の等比数列。ゆえ $|\zeta| < 2S_0$ で

$$\mathcal{B}[E_0](\zeta) = \sum_{n \geq 1} b_n \zeta^{n-1} = \frac{K}{2S_0} \sum_{n \geq 1} \left(\frac{\zeta}{2S_0}\right)^{n-1} = \frac{K}{2S_0} \cdot \frac{1}{1 - \zeta/2S_0} = \frac{K}{2S_0 - \zeta}.$$

最近接特異点は正実軸上の単純極 $\zeta = 2S_0$ 。Borel 級数の収束半径は $2S_0$ で有限になり, 階乗発散が「除算」された。この極が Laplace 積分路 $(0, \infty)$ 上にあるため, 横方向に避ける和の差は留数 $\propto e^{-2S_0/\hbar}$ の虚数的曖昧さ ($=I-\bar{I}$ 非摂動効果) を与える。

8 問題 8 : 低次 Borel–Padé

解答. (1) $b_n = a_n/(n-1)!$ より $b_1 = \frac{1}{2}$, $b_2 = -\frac{1}{4}$, $b_3 = -\frac{9}{64}$, $b_4 = -\frac{89}{768}$, $b_5 = -\frac{5013}{49152}$ 。

(2) $[1/1]$. $\frac{p_0+p_1\zeta}{1+q_1\zeta}$ を $b_1 + b_2\zeta + b_3\zeta^2$ に合わせると $p_0 = b_1$, $p_1 - p_0q_1 = b_2$, $-p_1q_1 + p_0q_1^2 = b_3$ 。第 3 式に第 2 式を入れて $-q_1b_2 = b_3$, $q_1 = -b_3/b_2$ 。極は $\zeta_{[1/1]}^* = -1/q_1 = b_2/b_3 = \frac{-1/4}{-9/64} = \frac{16}{9} \approx 1.778$ 。

(3) $[2/2]$. 分母 $1 + q_1\zeta + q_2\zeta^2$ は $b_4 + q_1b_3 + q_2b_2 = 0$, $b_5 + q_1b_4 + q_2b_3 = 0$ を満たす。整理 (第 1 式 $\times(-64)$, 第 2 式 $\times(-768)$) すると

$$9q_1 + 16q_2 = -\frac{89}{12}, \quad 89q_1 + 108q_2 = -\frac{5013}{64}.$$

解いて $q_2 = \frac{8615}{86784} \approx 0.09927$, $q_1 = \frac{1}{9}(-\frac{89}{12} - 16q_2) \approx -1.00055$ 。根は $\zeta = \frac{-q_1 \pm \sqrt{q_1^2 - 4q_2}}{2q_2} = \frac{1.00055 \pm 0.77719}{0.19854}$, すなわち $\zeta_{[2/2]}^* \approx 1.125$ (最近接) と ≈ 8.95 。

(4) $[1/1]$ の 1.778 と $[2/2]$ の 1.125 は $2S_0 = \frac{4}{3} \approx 1.333$ を上下から挟む。Padé の次数を上げると最近接極は $\zeta = 2S_0$ へ収束する ($n \leq 33$ までの対角 Padé $[15/15]$ で $\zeta^* \approx 1.3331 \approx 4/3$)。低次 5 項でも $\sim 20\%$ で当たる。

9 問題 9 : ループを閉じる

解答. (1) 最近接特異点が $\zeta = \zeta^*$ なら $b_n \sim (\zeta^*)^{-n}$, 逆 Borel $a_n = (n-1)! b_n \sim \Gamma(n)(\zeta^*)^{-n}$ 。低次から当てた $\zeta^* \approx 4/3 = 2S_0$ で, これは問題 6 の大次数則 (16) (増大率 $1/(2S_0) = 3/4$) を再現する。すなわち **低次 5 項 $\rightarrow$ Padé $\rightarrow$ 特異点 $\rightarrow$ 高次の増大率**。

(2) 独立計算のインスタントン作用 $S_0 = 2/3$ (問題 5) の 2 倍 $2S_0 = 4/3$ が ζ^* と一致する。無摂動基底状態 (7) への単純な補正計算に過ぎない摂動級数が, その低次の数項のうちに, 両井戸を結ぶトンネル ($I-\bar{I}$)

の非摂動スケール $2S_0$ を内包し、そこから高次の漸近挙動が復元される。これが「摂動展開から非摂動効果が拾える」共鳴（resurgence）の核心であり、摂動級数が自らの内に非摂動効果 $e^{-2S_0/\hbar}$ を符号化していることの具体的な現れである。